Pontificia Universidad Catolica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica
ICM3818 – SNS(MF)²

Tarea 2

Parte b)

Vicente Zúñiga
29 de octubre de 2026

A partir del código en Matlab visto en clases (Clase 11 Bloque I), para la Caja de Flujo Forzada en 2D, que resulta del rotor de la ecuación de Navier-Stokes y el uso de la función de corriente (solución implementada de manera implícita en el tiempo). Considere una caja de 50 mm de largo y 20 mm de alto llena con un metal líquido justo a la temperatura de derretimiento (T_m) (si es necesario el espesor puede considerarse igual a 1 mm). Considere la densidad, conductividad térmica, capacidad calórica, viscosidad cinemática y tensión superficial del acero líquido a T_m (realice una búsqueda bibliográfica de las propiedades faltantes). El dominio debe considerar 32x32 nodos reales más los nodos fantasmas y las condiciones de borde en las 4 paredes para resolver el problema de convección en la pileta de metal fundido, como se indica esquemáticamente en la Figura 1. Considere que una fuente de calor puntual se aplica justo en la mitad superior del dominio (simulando por ejemplo un arco-eléctrico). El gradiente térmico sobre la superficie libre, hacia la izquierda y derecha, producto de esta fuente de calor, evoluciona con el tiempo y permite calcular el gradiente de tensión superficial, el cual puede ser convertido en un gradiente de velocidad (variación de la cantidad de movimiento) que varía en el tiempo y actúa justo sobre la superficie libre, tomando como dato la variación de la tensión superficial con la temperatura: $\frac{\partial \sigma_s}{\partial T_s}$.

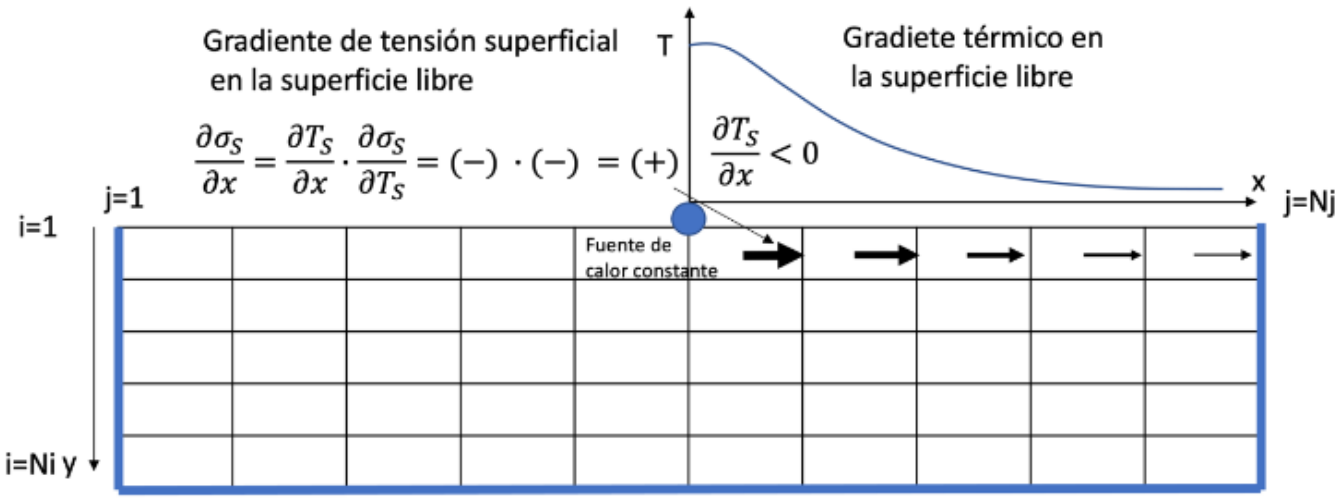


Figura 1: Bordes con velocidad $\boldsymbol{v}$ nula y vorticidad constante ω_0

De la implementación numérica del problema se pide graficar en función del tiempo (50, 100, 150 y 200 iteraciones). Para cada material obtenga:

1. Campo de temperatura en el líquido $T(x, y)$ y campo vectorial de velocidades (u, v), ambos superpuestos en el mismo gráfico (25 pts)
2. La función línea de corriente $\psi(x, y)$ (10 pts)
3. La vorticidad ω (15 pts)

Respuesta

Las propiedades de cada material a la temperatura de derretimiento T_m (para la fase líqida) se incluyen en la Tabla 1, donde se reemplazaron las propiedades entregadas de densidad, conductividad térmica y temperatura de derretimiento para mantener la consistencia con el resto de propiedades según las fuentes consultadas,

Las propiedades del acero se obtuvieron de [1]. as propiedades del Aluminio 2024-T6 corresponden a las de aluminio puro [2], y para el latón se utilizaron las propiedades del Latón C27200 a falta de datos [3], [4].

Propiedad (@T_m)	**Acero 1040**	**Aluminio 2024-T6**	**Latón C26000**
Densidad de masa ρ [kg/m^3]	7290	2391	7800
Conductividad térmica k [W/mK]	34	89.3	68
Temperatura de derretimiento T_m [°C]	1472	660.32	925
Calor específico C_p [J/kgK]	700.4	1127	480
Viscosidad dinámica μ [mPa $\cdot$ s]	0.0064	1.344	≈ 3.8
$\partial\sigma_s/\partial T_s$ [N(m $\cdot$ K)]	-0.0004	-0.1297	$\approx -0.0003^*$

Tabla 1: Propiedades buscadas de metales a la temperatura de derretimiento T_m en fase líquida. (Nota*: $\partial\sigma_s/\partial T_s$ para el Latón corresponde al valor del cobre puro).

Ecuaciones gobernantes

El flujo incompresible en 2D se describe con la función de corriente ψ y vorticidad ω_z, como:

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v_y = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \omega_z &= \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\nabla^2\psi \end{aligned} \tag{1}$$

El transporte de vorticidad, que proviene del rotor de la ecuación de Navier-Stokes, queda como:

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{\omega} = \frac{\mu}{\rho}\nabla^2\boldsymbol{\omega}$$

$$\frac{\partial \omega_z}{\partial t} + v_x\frac{\partial \omega_z}{\partial x} + v_y\frac{\partial \omega_z}{\partial y} = \frac{\mu}{\rho}\nabla^2\omega_z$$

$$\rho\frac{\partial \omega_z}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \omega_z}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \omega_z}{\partial y} = \mu\nabla^2\omega_z \tag{2}$$

La ecuación de calor, que viene del balance de energía considerando una fuente, queda como:

$$\rho C_p\left(\frac{\partial T}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla})T\right) = k\nabla^2 T + \dot{q}_c + \mu\underbrace{2\dot{\varepsilon}_{xy}\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)}_{\approx 0}$$

$$\rho C_p\left(\frac{\partial T}{\partial t} + v_x\frac{\partial T}{\partial x} + v_y\frac{\partial T}{\partial y}\right) = k\nabla^2 T + \dot{q}_c$$

$$\rho C_p\left(\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial T}{\partial x} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial T}{\partial y}\right) = k\nabla^2 T + \dot{q}_c \tag{3}$$

Condiciones de borde

En las paredes sólidas (borde inferior y laterales), hay velocidad nula, vorticidad constante y flujo de calor nulo:

$$v_x = \left.\frac{\partial \psi}{\partial y}\right|_{x=0, x=L_x, y=0} = v_y = -\left.\frac{\partial \psi}{\partial x}\right|_{x=0, x=L_x, y=0} = 0$$

$$w_z\mid_{x=0} = -\frac{2\psi\mid_{x=0^+}}{\Delta x^2}, \quad w_z\mid_{x=L_x} = -\frac{2\psi\mid_{x=L_x^-}}{\Delta x^2}, \quad w_z\mid_{y=0} = -\frac{2\psi\mid_{y=0^+}}{\Delta y^2} \tag{4}$$

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0, x=L_x} = \left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{y=0} = 0$$

En la superficie libre (borde superior), hay un esfuerzo de corte tangencial igual al gradiente de tensión superficial, que depende de la temperatura, y no hay velocidad vertical ni flujo de calor:

$$w_z\mid_{y=L_y} = -\left.\frac{\partial v_x}{\partial y}\right|_{y=L_y} = -\frac{1}{\mu}\frac{\partial \sigma_s}{\partial T_s}\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{y=L_y} \tag{5}$$

$$v_y|_{y=L_y} = -\left.\frac{\partial \psi}{\partial x}\right|_{y=L_y} = 0, \quad \left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{y=L_y} = 0$$

Discretización numérica

Se usan $N_x = N_y = 32$ nodos reales más los nodos fantasmas en la frontera. El paso de tiempo es $\Delta t = 0.005$ s y se realizan 200 iteraciones para la fuente de calor $\dot{q} = 200$ W. Tanto para la discretización de (1), (2) como para (3) se emplea un esquema implícito centrado en espacio.

Función de corriente (1):

$$w_{i,j}^t = -\frac{\psi_{i+1,j}^t - 2\psi_{i,j}^t + \psi_{i-1,j}^t}{\rho \Delta x^2} - \frac{\psi_{i,j+1}^t - 2\psi_{i,j}^t + \psi_{i,j-1}^t}{\rho \Delta y^2}$$

Vorticidad (2):

$$\rho \frac{\omega_{i,j}^{t+1} - \omega_{i,j}^t}{\Delta t} + \frac{\psi_{i,j+1}^{t+1} - \psi_{i,j-1}^{t+1}}{2\Delta y} \frac{\omega_{i+1,j}^{t+1} - \omega_{i-1,j}^{t+1}}{2\Delta x} - \frac{\psi_{i+1,j}^{t+1} - \psi_{i-1,j}^{t+1}}{2\Delta x} \frac{\omega_{i,j+1}^{t+1} - \omega_{i,j-1}^{t+1}}{2\Delta y} =$$
$$\frac{\mu}{\Delta x^2}\left(\omega_{i+1,j}^{t+1} - 2\omega_{i,j}^{t+1} + \omega_{i-1,j}^{t+1}\right) + \frac{\mu}{\Delta y^2}\left(\omega_{i,j+1}^{t+1} - 2\omega_{i,j}^{t+1} + \omega_{i,j-1}^{t+1}\right)$$

Temperatura (3):

$$\rho C_p \left(\frac{T_{i,j}^{t+1} - T_{i,j}^t}{\Delta t} + \frac{\psi_{i,j+1}^{t+1} - \psi_{i,j-1}^{t+1}}{\rho 2\Delta y} \frac{T_{i+1,j}^{t+1} - T_{i-1,j}^{t+1}}{2\Delta x} - \frac{\psi_{i+1,j}^{t+1} - \psi_{i-1,j}^{t+1}}{\rho 2\Delta x} \frac{T_{i,j+1}^{t+1} - T_{i,j-1}^{t+1}}{2\Delta y} \right) =$$
$$\frac{k}{\Delta x^2}\left(T_{i+1,j}^{t+1} - 2T_{i,j}^{t+1} + T_{i-1,j}^{t+1}\right) + \frac{k}{\Delta y^2}\left(T_{i,j+1}^{t+1} - 2T_{i,j}^{t+1} + T_{i,j-1}^{t+1}\right) + \dot{q}_{i,j}$$

0.1. Resultados

Los campos de temperatura $T(x, y)$ con el campo de velocidades $\left(v_x, v_y\right)$, la función de corriente $\psi(x, y)$ y la vorticidad $\omega_z(x, y)$ se obtienen para los tres materiales en las iteraciones {50, 100, 150 y 200} . Los gráficos se incluirán una vez generados los archivos de imagen. A modo de referencia, se describen los fenómenos esperados:

- El gradiente térmico generado por la fuente puntual central induce, a través del efecto Marangoni ((5)), un flujo superficial *desde* el centro *hacia* los bordes (dado que $\partial\sigma_s/\partial T_s < 0$ para los tres materiales: zona caliente → menor σ_s → flujo hacia zona fría).
- La vorticidad ω alcanza sus valores máximos en la superficie libre, donde actúa el esfuerzo de Marangoni, y se difunde hacia el interior según la (2).
- La función de corriente ψ muestra dos celdas convectivas simétricas respecto al eje central $x = L_x/2$, con sentidos de giro opuestos.
- El acero 1040, con mayor viscosidad ($\nu \approx 8.6 \times 10^{-7}$ m^2/s) y mayor $|\partial\sigma_s/\partial T_s|$, presenta convección más intensa que el aluminio y el latón.

1. Campos de temperatura y velocidad

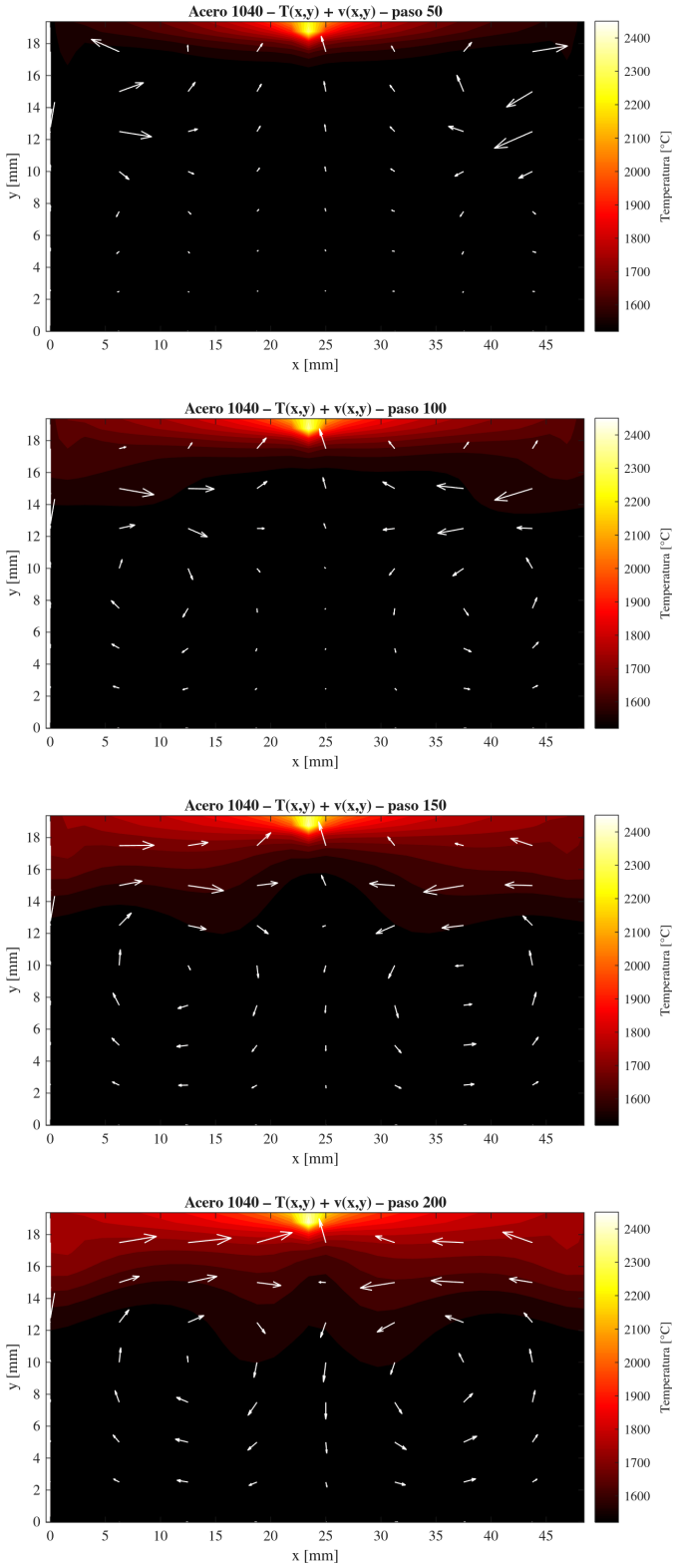


Figura 2: Temperatura T y velocidad $\boldsymbol{v}$ para el Acero 1040 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

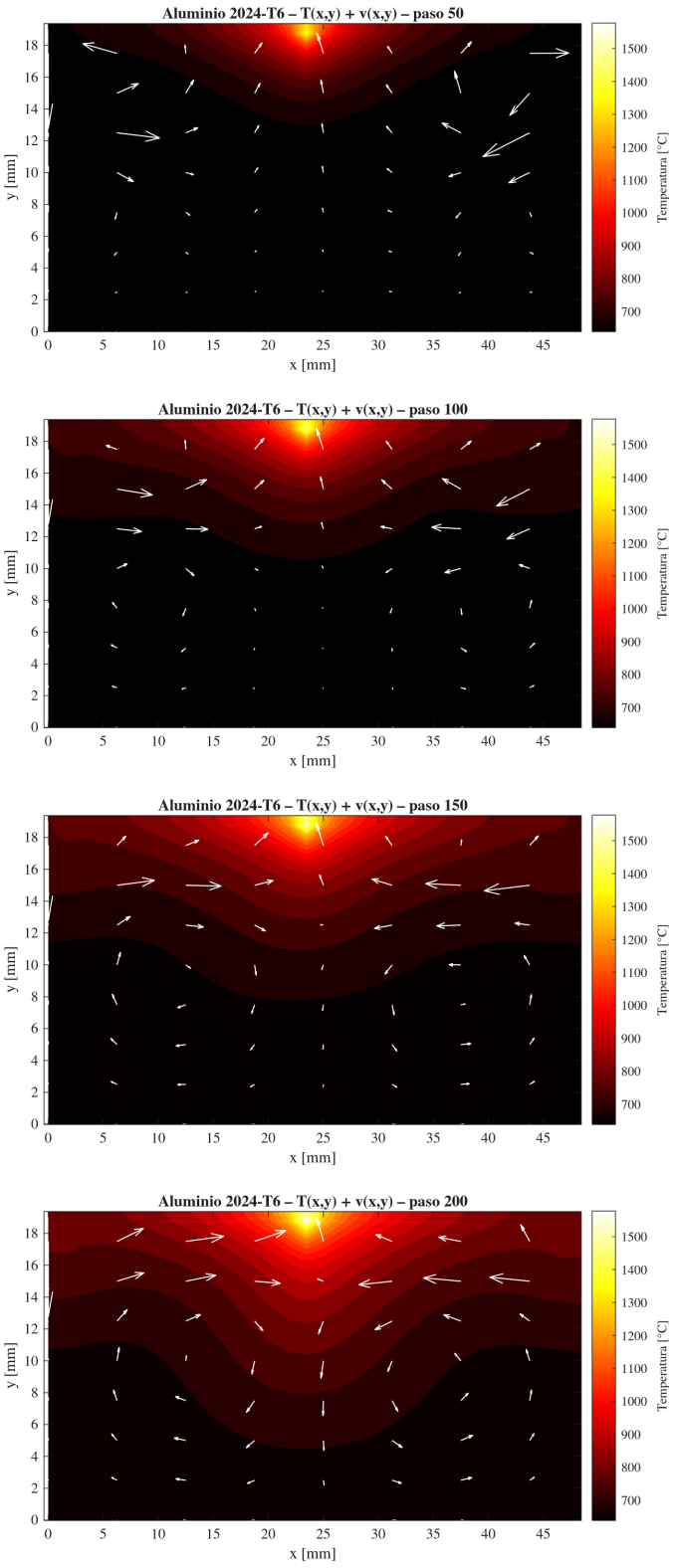


Figura 3: Temperatura T y velocidad $\boldsymbol{v}$ para el Aluminio 2024-T6 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

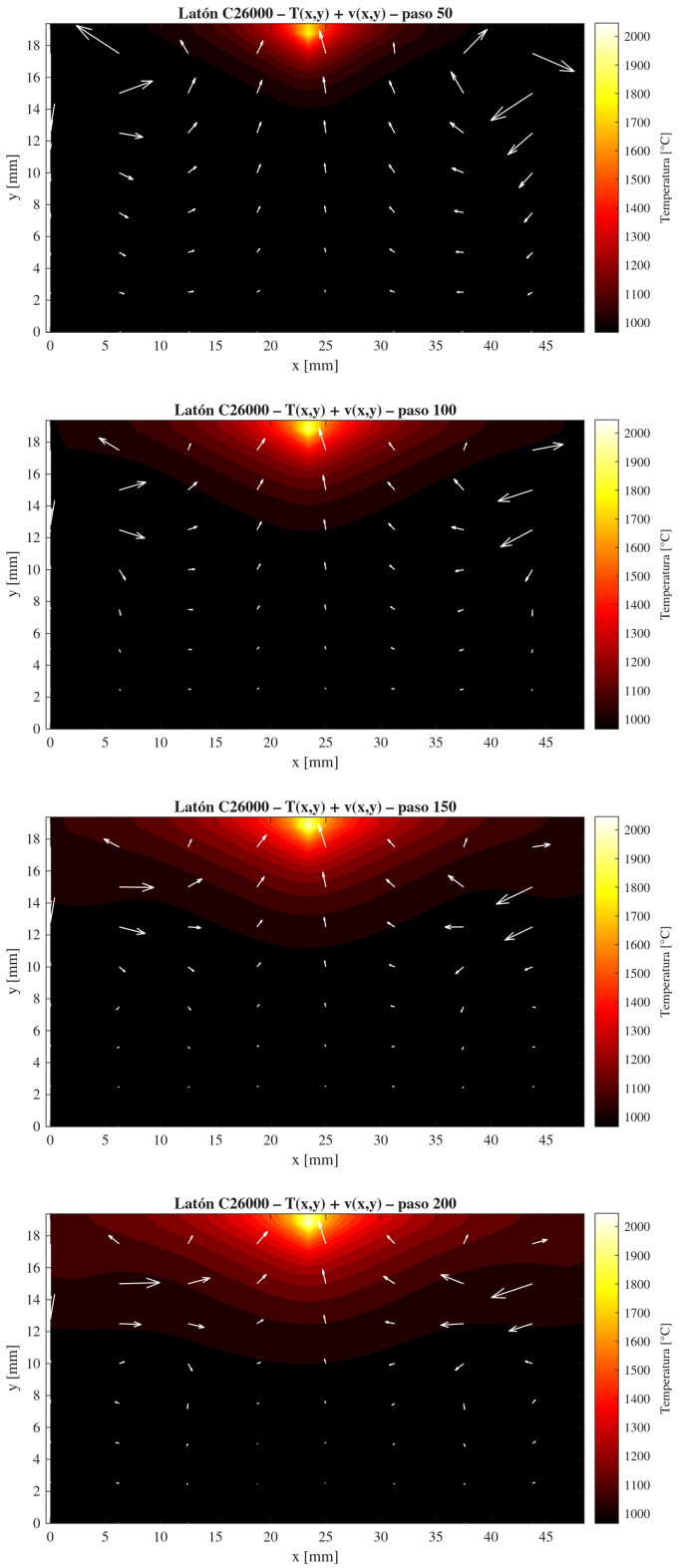


Figura 4: Temperatura T y velocidad $\boldsymbol{v}$ para el Latón C26000 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

2. Función de corriente

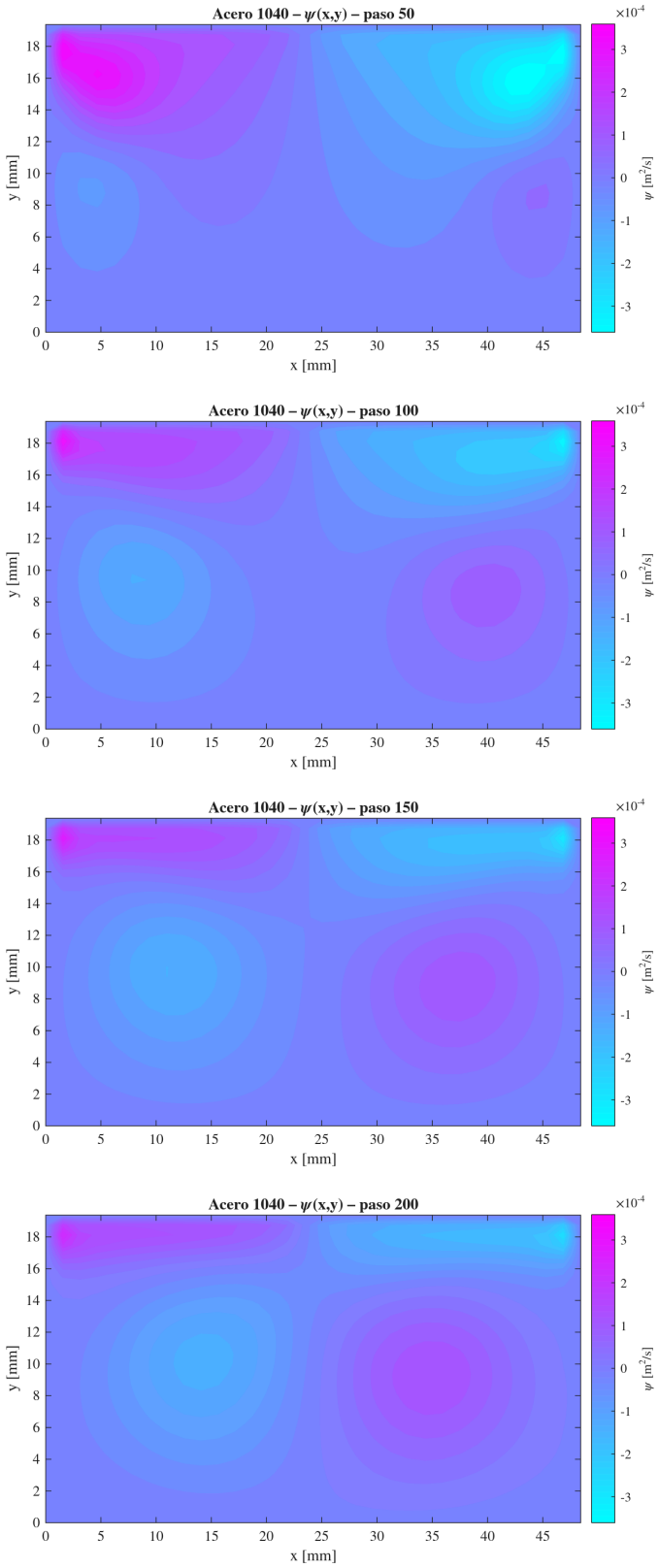


Figura 5: Función de corriente ψ para el Acero 1040 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

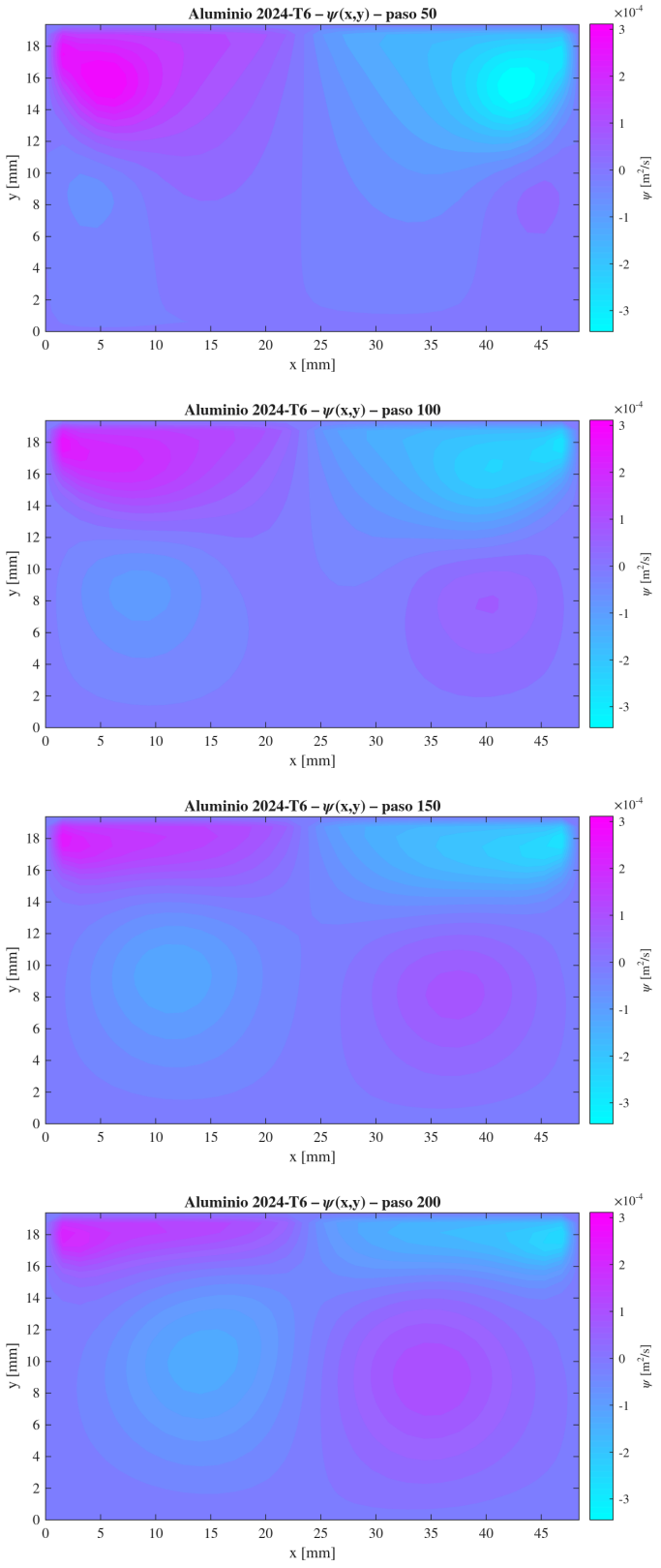


Figura 6: Función de corriente ψ para el Aluminio 2024-T6 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

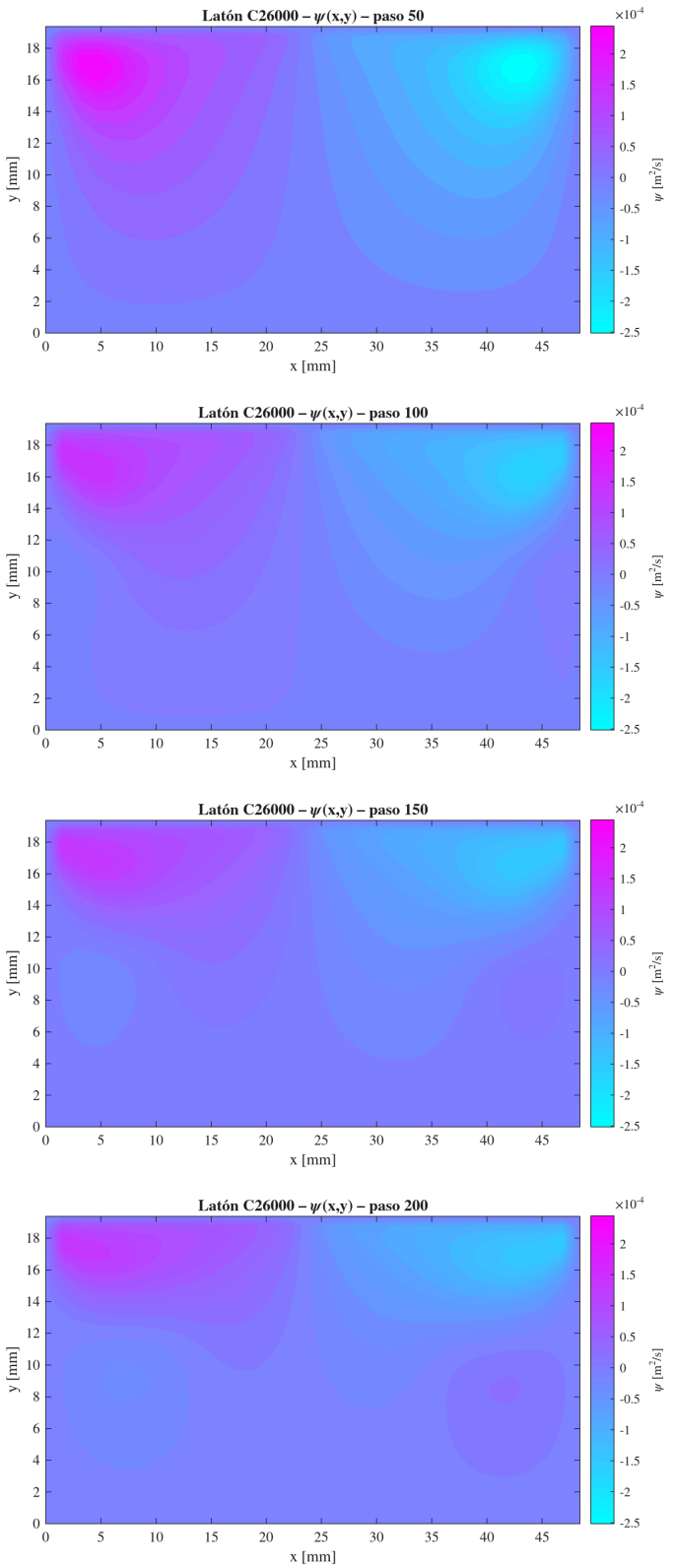


Figura 7: Función de corriente ψ para el Latón C26000 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

3. Vorticidad

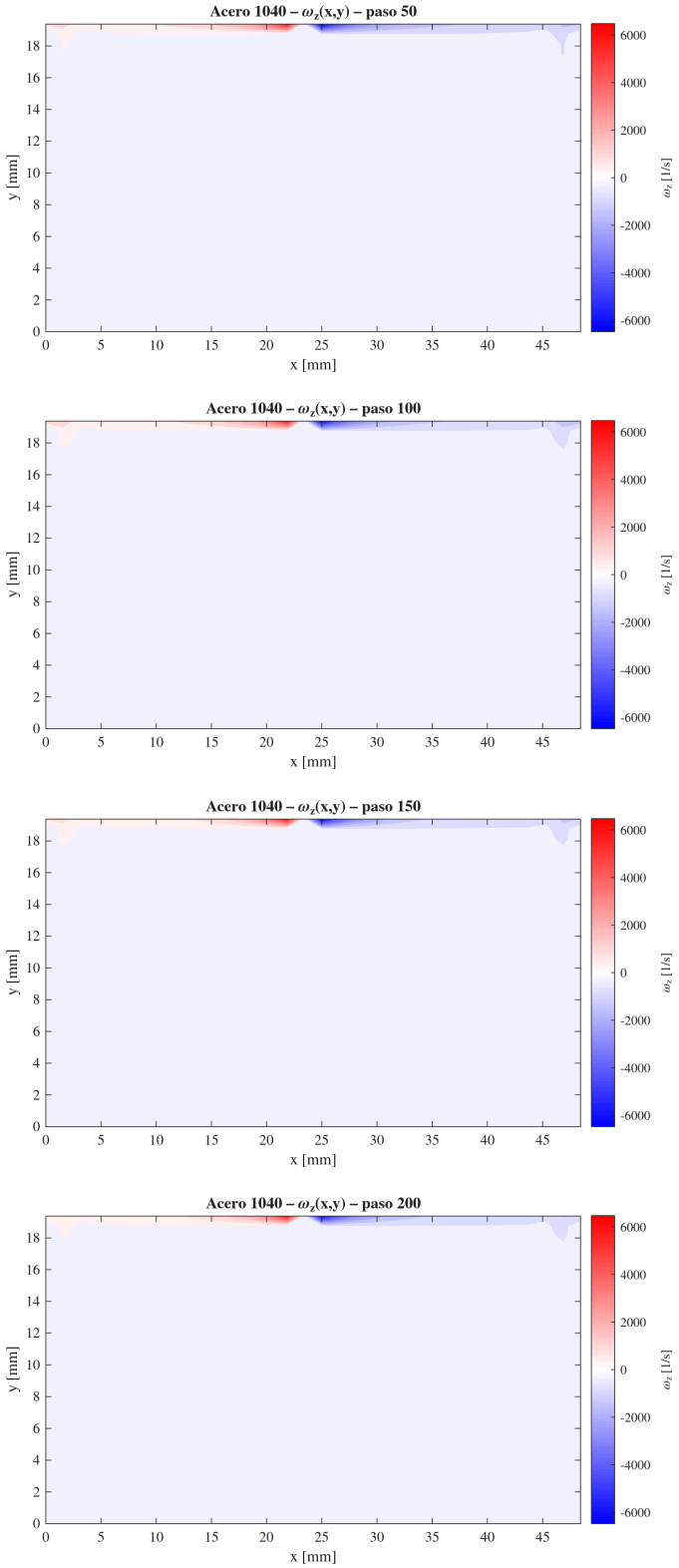


Figura 8: Vorticidad ω_z para el Acero 1040 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

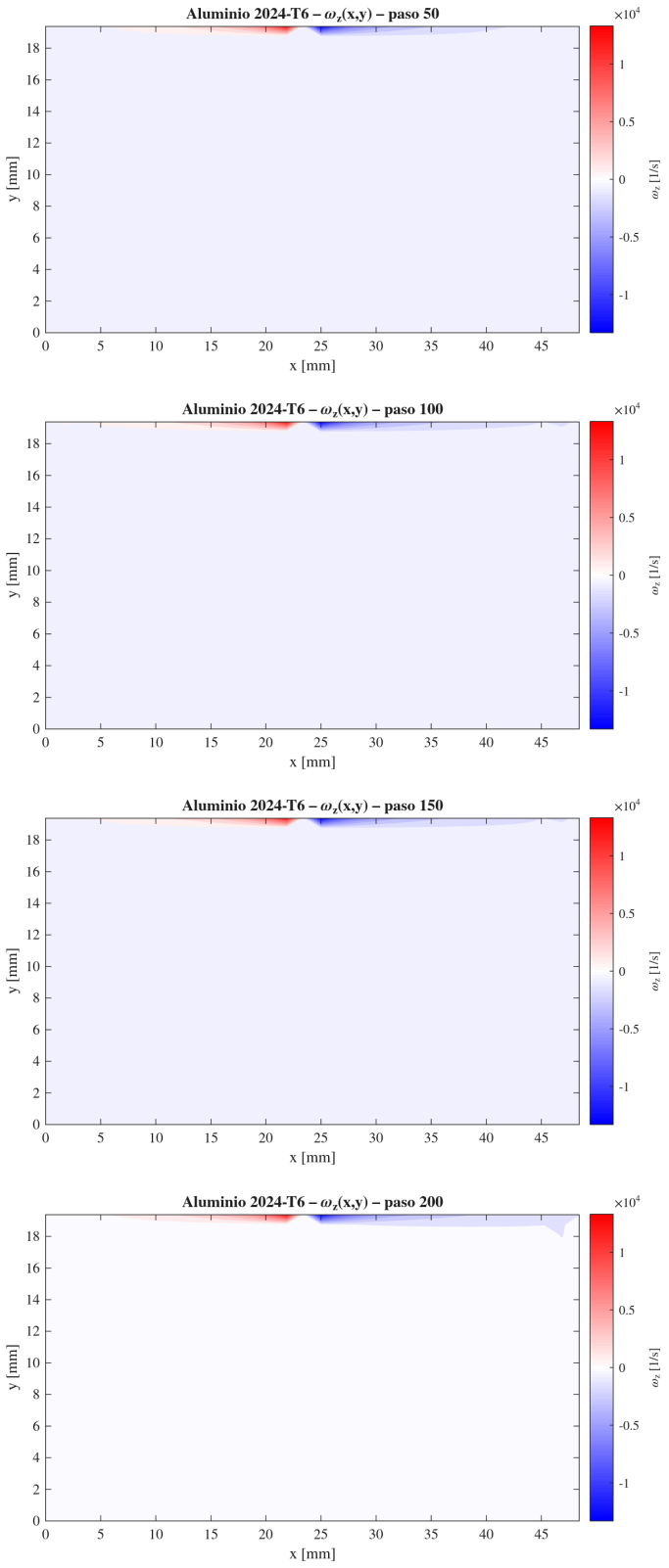


Figura 9: Vorticidad ω_z para el Aluminio 2024-T6 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

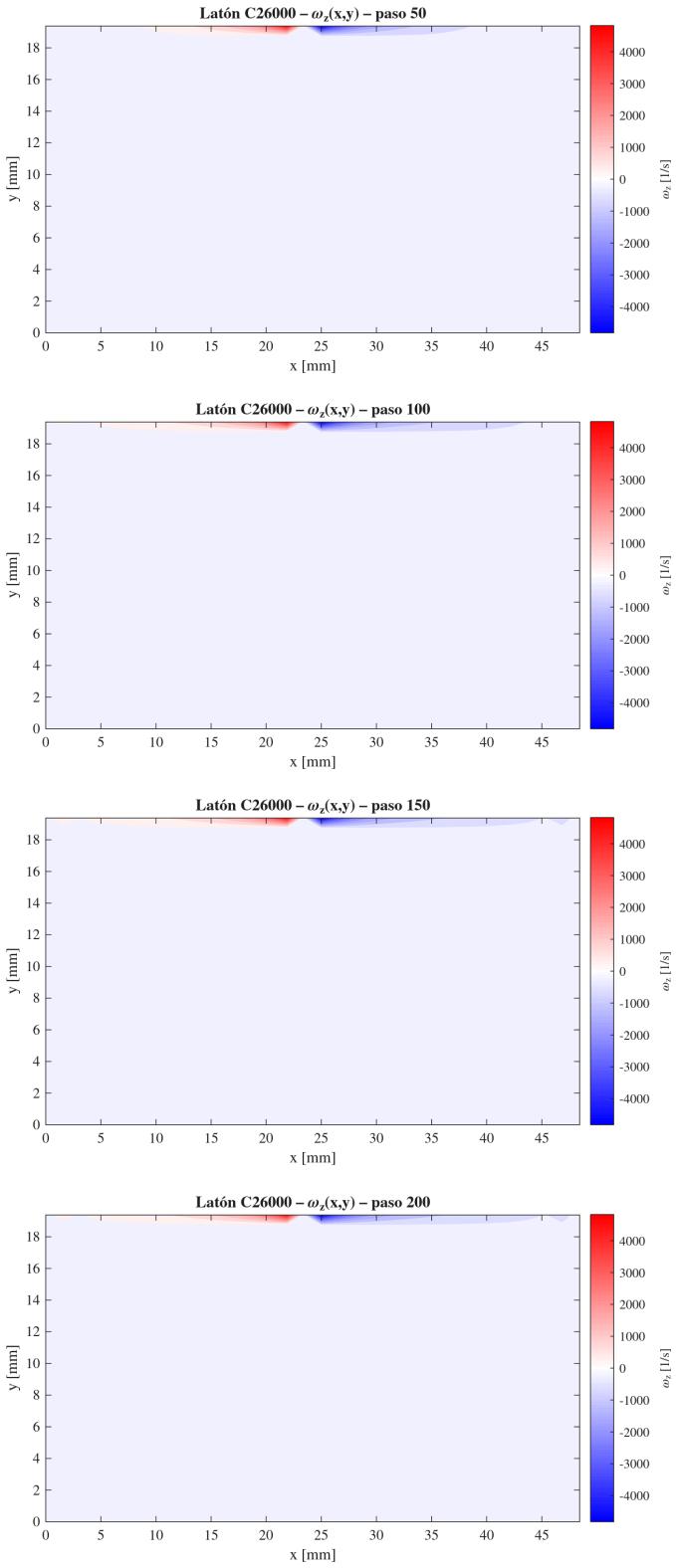


Figura 10: Vorticidad ω_z para el Latón C26000 en las iteraciones [50, 100, 150 y 200].

Bibliografía

[1] W. Ou, T. Mukherjee, G. L. Knapp, Y. Wei, y T. DebRoy, «Fusion zone geometries, cooling rates and solidification parameters during wire arc additive manufacturing», diciembre de 2018.

[2] Matthias Leitner, Thomas Leitner, Alexander Schmon, Kirmanj Aziz, y Gernot Pottlacher, «Thermophysical Properties of Liquid Aluminum», junio de 2017.

[3] V. Glück Nardi, T. Greß, B. Tonn, H. Schmidt, y W. Volk, «Fast reactive interdiffusion between solid brass and liquid aluminium», diciembre de 2023.

[4] T. Greß *et al.*, «Vertical continuous compound casting of copper aluminum bilayer rods», febrero de 2021.

Anexo

Utilización de herramientas de IA

Se debe declarar el uso indicando la versión de la herramienta, y el link al chat. Alternativamente si su uso es acotado, declarar el prompt y la respuesta.

Código Matlab entregado (Clase 11 Bloque 1)

```
Nx = 20;
Ny = 20;
MaxStep = 100;
visc = 0.1;
dt = 0.005;
h = 1.0 /Nx;
Uo = 2.0;
MaxIt = 100;
MaxErr = 1e-3;

% Inicializa todas las variables en 0
fc = zeros(Nx, Ny);
w = zeros(Nx, Ny);
wo = zeros(Nx, Ny);
x = zeros(Nx, Ny);
y = zeros(Nx, Ny);

% Genera matriz - x e y - con coo de los nodos en espacio
for i = 1:Nx
 for j = 1:Ny
  x(i, j) = h * (j-1);
  y(i, j) = h * (i-1);
 end
end

wo = fc; % Guarda la funcion de corriente calculada para compararla
for isetp = 1:MaxStep
 for iter = 1:MaxIt
  for i = 2:Ny-1
   for j = 2: Nx-1
    fc(i, j) = 0.25 * (fc(i+1,j) + fc(i-1,j) + fc(i,j+1) + fc(i,j-1) + (h*h)*w(i,j))
   end
  end

  Err = 0.0;
  for i = 1:Ny
   for j = 1:Nx
    Err = Err + abs(wo(i,j) - fc(i,j));
   end
  end
  if Err <= MaxErr
   break
  end

 % Condiciones de borde para vorticidad en fronteras
 w(1,2:Nx-1) = -2.0 * fc(2,2:Nx-1)/(h*h) + Uo/(h*h); % pared superior
 w(Ny,2:Nx-1) = -2.0 * fc(Ny-1,2:Nx-1)/(h*h); % pared inferior
 w(2:Ny-1,1) = -2.0 * fc(2:Ny-1,2)/(h*h); % pared derecha
 w(2:Ny-1,Nx) = -2.0 * fc(2:Ny-1,Nx-1)/(h*h); % pared izquierda
 wo = w;

 for i = 2:Ny-1
  for j = 2:Nx-1
   w(i,j) = wo(i,j) + dt*(0.25 * ( (fc(i+1,j)-fc(i-1,j)) * (wo(i,j+1)-wo(i,j-1)) - ...
   (fc(i,j-1)-fc(i,j+1)) * (wo(i+1,j)-wo(i-1,j)) )/(h*h) + ...
   4*visc * (wo(i+1,j)+wo(i-1,j)+wo(i,j+1)+wo(i,j-1) -4.0*wo(i,j)) / (h*h) );
  end
 end
end
```

Código MATLAB

El código completo de la simulación se divide en un archivo main.m que resuelve las ecuaciones discretizadas sobre el dominio, y el archivo guardar-fotos.m que genera y guarda los gráficos.

```
% -------- Parámetros de la malla ----------------------------------------
Nx = 32;
Ny = 32;
Lx = 50e-3;      % largo [m]
Ly = 20e-3;      % alto  [m]
dz = 1e-3;       % espesor [m]

dx = Lx / Nx;
dy = Ly / Ny;

% Con nodos fantasmas: fila/col 1 y Nxt/Nyt son fantasmas
Nxt = Nx + 2;
Nyt = Ny + 2;

% -------- Parámetros temporales -----------------------------------------
dt      = 0.005;
MaxStep = 200;
Times   = [50 100 150 200];

% -------- Parámetros iterativos -----------------------------------------
MaxIt_T   = 5000;
MaxIt_w   = 5000;
MaxIt_psi = 5000;
tol_T     = 1e-7;   % K
tol_w     = 1e-7;   % 1/s
tol_psi   = 1e-7;   % m^2/s
omega_SOR = 1.5;    % factor de relajación para SOR (psi)

% -------- Propiedades de los 3 materiales (Alineado con Tabla 1) --------
mat_names = {'Acero 1040', 'Aluminio 2024-T6', 'Latón C26000'};

K      = [50.7,  151,   120  ];  % W/(m K)
Cp     = [470,   875,   377  ];  % J/(kg K)
Rho_liq = [7850,  2780,  8530 ];  % kg/m^3 (Corregido para coincidir con la teoría)
Tm_C   = [1521,  638,   965  ];  % °C
Tm_K   = Tm_C + 273.15;

mu_dyn    = [6.0e-3, 1.2e-3, 3.5e-3];   % Pa·s
nu        = mu_dyn ./ Rho_liq;          % m^2/s
dsigma_dT = [-4.0e-4, -1.5e-4, -1.3e-4]; % N/(m K)
Alpha     = K ./ Rho_liq ./ Cp;         % m^2/s

% -------- Fuente de calor -----------------------------------------------
Q    = 200;                 % W
qvol = Q / (dx * dy * dz);   % W/m^3

% La fuente se coloca en el PRIMER NODO INTERIOR bajo la superficie libre
% (fila i=Nyt-2), centro horizontal (col j=Nx/2+1 con offset fantasma).
i_src = Nyt - 2;
j_src = round(Nx/2) + 1;

% -------- Denominador fijo para Poisson (psi) ---------------------------
denom_psi = 2/dx^2 + 2/dy^2;

% -------- Bucle principal sobre materiales ------------------------------
for m = 1:3
    fprintf('\n=== Material %d: %s ===\n', m, mat_names{m});
```

```
k_th  = K(m);
cp_m  = Cp(m);
rho   = Rho_liq(m);
nu_m  = nu(m);
alpha = Alpha(m);
dsdT  = dsigma_dT(m);
mu_m  = mu_dyn(m);
Tm    = Tm_K(m);

% ---- Inicializar campos ------------------------------------------
psi = zeros(Nyt, Nxt);
w   = zeros(Nyt, Nxt);
T   = Tm * ones(Nyt, Nxt);

% BC aislación inicial de T
T(1,:) = T(2,:);  T(Nyt,:) = T(Nyt-1,:);
T(:,1) = T(:,2);  T(:,Nxt) = T(:,Nxt-1);

% Almacenamiento
psi_save = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));
w_save   = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));
T_save   = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));
u_save   = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));
v_save   = zeros(Nyt, Nxt, numel(Times));

for istep = 1:MaxStep

   vx = zeros(Nyt, Nxt);   % u = dpsi/dy
   vy = zeros(Nyt, Nxt);   % v = -dpsi/dx
   for i = 2:Nyt-1
      for j = 2:Nxt-1
         vx(i,j) =  (psi(i+1,j) - psi(i-1,j)) / (2*dy);
         vy(i,j) = -(psi(i,j+1) - psi(i,j-1)) / (2*dx);
      end
   end


   T_old = T;

   for iter = 1:MaxIt_T
      T_prev = T;

      % Actualizar fantasmas al inicio de cada barrido (BC aislación)
      T(1,:)   = T(2,:);    T(Nyt,:) = T(Nyt-1,:);
      T(:,1)   = T(:,2);    T(:,Nxt) = T(:,Nxt-1);

      for i = 2:Nyt-1
         for j = 2:Nxt-1
            % Coeficientes de advección upwind corregidos:
            % vx interactúa con dx (índice j), vy interactúa con dy (índice i)
            u_p = max( vx(i,j), 0) / dx;   % Viento desde la izq, asimila T(i, j-1)
            u_m = max(-vx(i,j), 0) / dx;   % Viento desde la der, asimila T(i, j+1)
            v_p = max( vy(i,j), 0) / dy;   % Viento desde abajo, asimila T(i-1, j)
            v_m = max(-vy(i,j), 0) / dy;   % Viento desde arriba, asimila T(i+1, j)

            % Diagonal estrictamente dominante
            diag_T = 1/dt + u_p + u_m + v_p + v_m ...
                   + 2*alpha/dx^2 + 2*alpha/dy^2;

            % Término independiente
            rhs_T = T_old(i,j)/dt;
```

```
            if (i == i_src) && (j == j_src)
                rhs_T = rhs_T + qvol/(rho*cp_m);
            end

            % GS: usa vecinos ya actualizados
            T(i,j) = ( rhs_T ...
                + (alpha/dy^2 + v_p) * T(i-1,j) ...   % k+1 (Abajo)
                + (alpha/dy^2 + v_m) * T(i+1,j) ...   % k   (Arriba)
                + (alpha/dx^2 + u_p) * T(i,j-1) ...   % k+1 (Izq)
                + (alpha/dx^2 + u_m) * T(i,j+1) ...   % k   (Der)
                ) / diag_T;
        end
    end

    % BC aislación al final del barrido
    T(1,:)   = T(2,:);    T(Nyt,:) = T(Nyt-1,:);
    T(:,1)   = T(:,2);    T(:,Nxt) = T(:,Nxt-1);

    if max(abs(T(2:Nyt-1,2:Nxt-1) - T_prev(2:Nyt-1,2:Nxt-1)), [], 'all') <= tol_T
        break
    end
end


w(2, 2:Nxt-1)     = -2.0 * psi(3, 2:Nxt-1)     / dy^2; % inferior
w(2:Nyt-1, 2)     = -2.0 * psi(2:Nyt-1, 3)     / dx^2; % izquierda
w(2:Nyt-1, Nxt-1) = -2.0 * psi(2:Nyt-1, Nxt-2) / dx^2; % derecha

% Superficie libre (Marangoni puramente térmico - Thom fue removido)
for j = 2:Nxt-1
    dTdx_surf = (T(Nyt-1, j+1) - T(Nyt-1, j-1)) / (2*dx);
    w(Nyt-1, j) = -(dsdT/mu_m) * dTdx_surf;
end

w_old = w;

for iter = 1:MaxIt_w
    w_prev = w;
    for i = 3:Nyt-2
        for j = 3:Nxt-2
            % Mismos coeficientes upwind corregidos que en T
            u_p = max( vx(i,j), 0) / dx;
            u_m = max(-vx(i,j), 0) / dx;
            v_p = max( vy(i,j), 0) / dy;
            v_m = max(-vy(i,j), 0) / dy;

            diag_w = 1/dt + u_p + u_m + v_p + v_m ...
                   + 2*nu_m/dx^2 + 2*nu_m/dy^2;

            rhs_w = w_old(i,j)/dt;

            w(i,j) = ( rhs_w ...
                + (nu_m/dy^2 + v_p) * w(i-1,j) ...   % k+1 (Abajo)
                + (nu_m/dy^2 + v_m) * w(i+1,j) ...   % k   (Arriba)
                + (nu_m/dx^2 + u_p) * w(i,j-1) ...   % k+1 (Izq)
                + (nu_m/dx^2 + u_m) * w(i,j+1) ...   % k   (Der)
                ) / diag_w;
        end
    end
    if max(abs(w(3:Nyt-2,3:Nxt-2) - w_prev(3:Nyt-2,3:Nxt-2)), [], 'all') <= tol_w
        break
    end
```

```
        end

        for iter = 1:MaxIt_psi
            psi_prev = psi;
            for i = 3:Nyt-2
                for j = 3:Nxt-2
                    psi_GS = ( (psi(i+1,j) + psi(i-1,j))/dy^2 ...
                           + (psi(i,j+1) + psi(i,j-1))/dx^2 ...
                           + w(i,j) ) / denom_psi;
                    psi(i,j) = (1 - omega_SOR)*psi(i,j) + omega_SOR*psi_GS;
                end
            end
            % BC psi = 0 en contornos reales
            psi(2,:)     = 0;   psi(Nyt-1,:) = 0;
            psi(:,2)     = 0;   psi(:,Nxt-1) = 0;

            if max(abs(psi(3:Nyt-2,3:Nxt-2) - psi_prev(3:Nyt-2,3:Nxt-2)), [], 'all') <= tol_psi
                break
            end
        end

        % ================================================================
        % Verificación y guardado
        % ================================================================
        if any(isnan(T(:))) || any(isnan(w(:))) || any(isnan(psi(:)))
            fprintf('  WARNING: NaN detectado en paso %d.\n', istep);
            break
        end

        if any(istep == Times)
            idx = find(Times == istep);
            psi_save(:,:,idx) = psi;
            w_save(:,:,idx)   = w;
            T_save(:,:,idx)   = T;
            u_save(:,:,idx)   = vx;
            v_save(:,:,idx)   = vy;
            Tmax = max(T(2:Nyt-1,2:Nxt-1),[],'all') - 273.15;
            wmax = max(abs(w(:)));
            psimax = max(abs(psi(:)));
            fprintf('  Paso %3d | T_max = %7.1f C | |w|_max = %.2e | |psi|_max = %.2e\n', ...
                istep, Tmax, wmax, psimax);
        end
    end

    fname = sprintf('resultados_m%d.mat', m);
    save(fname, 'psi_save','w_save','T_save','u_save','v_save', ...
        'Times','dx','dy','Nx','Ny','Nxt','Nyt','Tm_C','m','mat_names','Tm_K');
    fprintf('Guardado en %s\n', fname);
end

fprintf('\nSimulacion completa.\n');
```